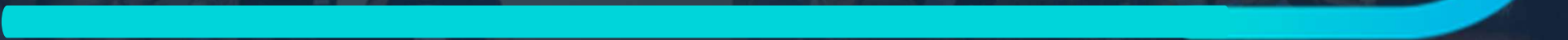


Serviços de IA da AWS

Aplicações práticas



Textract, Translate, Personalize, Fraud Detector, Q, Lex, Titan, Nova e OpenSearch

Agenda

01 Amazon Textract

Extração inteligente de texto e dados de documentos

02 Amazon Translate

Tradução automática entre idiomas em tempo real

04 Fraud Detector e Amazon Q

Deteção de fraudes e assistente generativo Amazon Q

03 Recomendação e Personalize

Sistemas de recomendação e Amazon Personalize

05 Lex, Titan, Nova

Outros serviços de IA e busca inteligente

06 OpenSearch Service

Busca, análise e vetores com OpenSearch.

M Ó D U L O

01

Amazon Textract

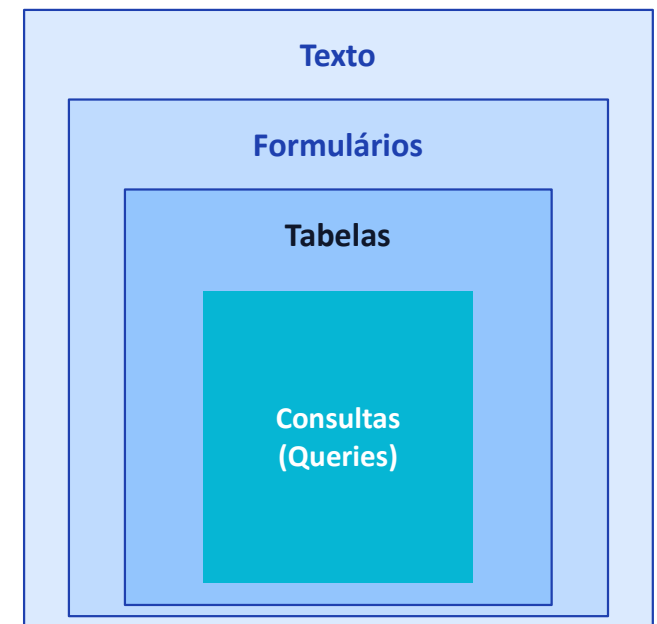
Serviço gerenciado de extração de texto, formulários e tabelas a partir de documentos

O que é Amazon Textract?

Definição

- Serviço de IA da AWS para extrair texto, dados e estruturas de documentos digitalizados
- Vai além do OCR tradicional ao reconhecer formulários, tabelas e relações entre campos
- Funciona com documentos em formatos PDF, JPEG, PNG e TIFF
- Totalmente gerenciado, sem necessidade de treinar modelos próprios

Camadas de extração



Funcionalidades do Amazon Textract

Definição

- Detecta texto impresso e manuscrito em diversos idiomas com alta precisão
- Identifica pares chave-valor em formulários como nome, CPF e endereço
- Reconhece e estrutura tabelas mantendo linhas e colunas organizadas
- Usa Queries para fazer perguntas em linguagem natural sobre o documento

OCR

Reconhece caracteres impressos e manuscritos em diferentes layouts e qualidades

Forms

Extrai pares de chave e valor de formulários estruturados ou semiestruturados

Tables

Preserva a estrutura de tabelas para análises e integrações com bancos de dados

Queries

Permite fazer perguntas em linguagem natural para extrair informações específicas do documento

Análise avançada de documentos

Definição

- Possui APIs especializadas para documentos de identidade, faturas e recibos
- Identifica automaticamente campos sem treinamento prévio do usuário
- Retorna metadados como confiança e localização de cada elemento extraído
- Integra-se com S3, Lambda e outros serviços para fluxos automatizados
- Processa documentos em lote ou em tempo real conforme a necessidade

DESTAQUE

Sem treinamento

O Textract já vem pré-treinado pela AWS, eliminando a necessidade de criar e ajustar modelos próprios para extração de dados.

Onde o Textract é aplicado

Definição

- Automatiza o processamento de documentos em escala empresarial
- Reduz erros e tempo gasto em tarefas manuais de digitação
- Mantém a estrutura original do documento ao extrair dados
- Atende setores como financeiro, saúde, jurídico e governamental
- Pode ser combinado com Comprehend para análise semântica do texto extraído

Exemplos práticos

Financeiro

Faturas, contratos e extratos

Saúde

Prontuários e formulários

Jurídico

Petições e processos

Governo

Documentos de identidade

Textract comparado ao OCR tradicional

Aspecto	OCR tradicional	Amazon Textract
Conteúdo extraído	Apenas texto bruto	Texto, formulários, tabelas e queries
Estrutura	Perde a organização do documento	Preserva chaves, valores e relações entre campos
Manuscritos	Suporte limitado ou inexistente	Reconhece manuscritos com boa acurácia
Operação	Instalação local e manutenção	Serviço gerenciado e escalável na nuvem

M Ó D U L O

02

Amazon Translate

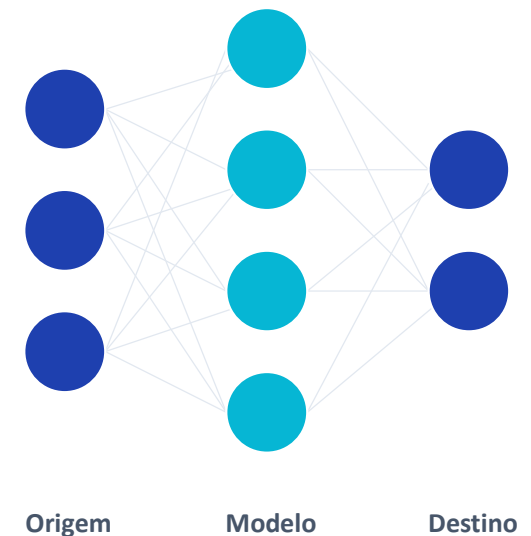
Serviço de tradução automática neural entre dezenas de idiomas,
em tempo real e em lote

O que é Amazon Translate?

Definição

- Serviço de tradução automática baseado em redes neurais profundas
- Traduz texto entre dezenas de idiomas com fluência próxima da humana
- Funciona de forma totalmente gerenciada, sem necessidade de configurar modelos
- Pode ser usado em tempo real via API ou em lote para grandes volumes
- Cobra apenas pelo volume de caracteres traduzidos, sem custos fixos

Fluxo de tradução



Como o Translate processa um texto?

1

Recebe o texto

O texto de origem é enviado por chamada de API ou arquivo em lote

2

Identifica o idioma

O serviço detecta automaticamente o idioma de origem quando não informado

3

Traduz com modelo neural

O texto passa pelo modelo neural que considera contexto e nuances

4

Devolve o resultado

O texto traduzido é retornado para a aplicação que solicitou

Todo o processo acontece em milissegundos, viabilizando aplicações em tempo real

Principais recursos do Amazon Translate

Tradução em tempo real

Traduz frases ou textos curtos por API com baixa latência para aplicações interativas.

Tradução em lote

Processa grandes volumes de documentos armazenados no Amazon S3 de forma assíncrona.

Terminologia personalizada

Permite definir traduções específicas para termos técnicos ou nomes próprios da empresa.

Tradução ativa personalizada

Adapta o modelo ao estilo e vocabulário da empresa usando exemplos paralelos.

M Ó D U L O

03

Recomendação e Personalize

Sistemas de recomendação, tipos de filtragem e o serviço gerenciado Amazon Personalize

Cinco conceitos sobre recomendação

01	02	03	04	05
Usuário	Item	Interação	Sinal	Receita
Pessoa cujas preferências o sistema busca prever e atender	Produto, conteúdo ou serviço a ser recomendado	Evento entre usuário e item, como cliques ou compras	Indicação de preferência extraída do comportamento do usuário	Algoritmo pré-pronto do Amazon Personalize para um caso de uso

Sistemas de Recomendação

Definição

- Sistemas que sugerem itens relevantes com base no comportamento do usuário
- Aprendem padrões a partir de cliques, compras, avaliações e visualizações
- Personalizam a experiência aumentando engajamento e conversão
- Estão presentes em e-commerce, streaming, redes sociais e notícias
- Quanto mais dados de qualidade, mais relevantes ficam as sugestões

ANALOGIA

Vendedor atento

Pense em um vendedor que conhece o gosto de cada cliente e sugere produtos com base no que já compraram e em clientes parecidos.

Tipos de filtragem

Definição

- A filtragem colaborativa recomenda com base em usuários parecidos
- A filtragem baseada em conteúdo recomenda itens com atributos similares
- Sistemas modernos combinam abordagens em modelos híbridos
- Cada abordagem tem pontos fortes conforme o volume e tipo de dados
- O Amazon Personalize implementa essas técnicas em receitas pré-prontas

Distinção essencial

Colaborativa

Usa o comportamento de muitos usuários para encontrar padrões em comum

Por conteúdo

Compara atributos dos itens, como gênero, autor ou categoria

Amazon Personalize

Definição

- Serviço gerenciado da AWS para criar sistemas de recomendação personalizados
- Baseado na mesma tecnologia usada pela Amazon.com em seus produtos
- Aceita dados de usuários, itens e interações em formato CSV
- Treina, avalia e implanta modelos com poucos cliques na console
- Atualiza recomendações em tempo real conforme novas interações ocorrem

Características

Sem ML expert

Não exige cientista de dados

Tempo real

Atualiza com novos eventos

Multi-domínio

Varejo, mídia, conteúdo

Privado

Modelos isolados por cliente

Receitas do Personalize

Definição

- Receitas são algoritmos pré-configurados para diferentes casos de uso
- Cada receita resolve um problema específico de recomendação
- Não é necessário escolher o algoritmo manualmente para começar
- O Personalize ajusta hiperparâmetros automaticamente durante o treino
- O resultado é uma campaign pronta para servir recomendações via API

RECEITAS × PRINCIPAIS

User-Personalization

Recomenda itens para um usuário específico

Similar-Items

Recomenda itens parecidos com um item dado

Personalized-Ranking

Reordena uma lista de itens para o usuário

Onde aplicar o Amazon Personalize

Definição

- E-commerce com vitrines de produtos relevantes para cada visitante
- Plataformas de streaming sugerindo filmes, séries ou músicas
- Portais de notícias destacando conteúdos do interesse de cada leitor
- Aplicativos de viagens recomendando destinos e experiências
- Educação online sugerindo cursos com base no histórico do aluno

M Ó D U L O

04

Detecção de Fraudes e Fraud Detector

Como identificar atividades suspeitas em escala usando o Amazon
Fraud Detector

O que é detecção de fraudes?

Definição

- Processo de identificar transações ou comportamentos suspeitos em tempo real
- Combina regras de negócio com modelos de machine learning para maior precisão
- Reduz prejuízos financeiros e protege reputação das empresas
- Aplicada a pagamentos, abertura de contas, login e abuso de promoções
- Quanto mais dados históricos, mais precisos ficam os modelos preditivos

Bilhões

de dólares em prejuízos anuais com fraudes online no mundo

Tempo real

para classificar uma transação suspeita

Como funciona o Amazon Fraud Detector?

Definição

- Carrega dados históricos de eventos para treinar o modelo
- Usa modelos pré-treinados pela AWS contra fraudes online comuns
- Permite criar regras de negócio que complementam as previsões do modelo
- Devolve uma pontuação de risco e uma decisão para cada evento avaliado
- A resposta acontece em tempo real para integrar com o fluxo de transação

Capacidades e limitações do Fraud Detector

Capacidades

- Detectar fraudes em pagamentos online e abertura de contas
- Combinar machine learning e regras de negócio em uma única decisão
- Treinar modelos personalizados com dados próprios da empresa
- Aproveitar modelos pré-treinados para começar rapidamente
- Avaliar eventos em tempo real durante a transação do cliente

Limitações

- Depende da qualidade e quantidade dos dados históricos
- Modelos precisam ser retreinados periodicamente com dados novos
- Não substitui completamente investigação humana em casos complexos
- Pode gerar falsos positivos que precisam ser ajustados com regras
- Funcionalidade focada em fraudes online, não cobre todos os tipos

M Ó D U L O

05

Amazon Q

Assistente generativo da AWS, com versões para desenvolvedores e para análise de dados

O que é Amazon Q?

Definição

- Assistente baseado em IA generativa criado pela AWS para uso corporativo
- Atende casos de uso específicos com versões dedicadas a cada perfil de usuário
- Conecta-se aos dados da empresa de forma segura e respeitando permissões
- Conversa em linguagem natural e gera respostas, código e visualizações
- Acelera tarefas do dia a dia em desenvolvimento, suporte e análise de dados

Amazon Q Developer x Amazon Q em QuickSight

Aspecto	Q Developer	Q em QuickSight
Público-alvo	Desenvolvedores e times de engenharia	Analistas de dados e usuários de negócio
Foco principal	Geração e explicação de código	Análise e visualização de dados
Saídas geradas	Funções, testes, refatorações e documentação	Gráficos, dashboards e resumos automáticos
Onde é usado	IDEs, AWS Console e linha de comando	Dentro do Amazon QuickSight
Linguagem do prompt	Inglês e linguagem técnica de programação	Linguagem natural sobre dados corporativos

Quando usar o Amazon Q?

Acelerar desenvolvimento

O time precisa gerar código, testes e documentação com mais agilidade

Apoio a operações na nuvem

É necessário consultar a documentação AWS de forma conversacional

Análise self-service

Usuários de negócio querem perguntar sobre dados em linguagem natural

Dashboards automáticos

É preciso criar e atualizar dashboards rapidamente no QuickSight

Conhecimento corporativo

Funcionários precisam consultar conteúdos internos da empresa com IA generativa

M Ó D U L O

06

Amazon Lex, Titan e Nova

Construção de bots conversacionais e modelos fundacionais para IA Generativa

Amazon Lex

Definição

- Serviço para construir interfaces de conversação por voz e texto
- Usa a mesma tecnologia da Alexa para entender e responder ao usuário
- Combina reconhecimento de fala e compreensão de linguagem natural
- Permite criar fluxos com intenções, slots e respostas configuráveis
- Integra-se com Lambda, Connect e outros serviços de atendimento da AWS

CASOS DE USO

Bots

Atendimento ao cliente, agendamento de serviços, reservas e perguntas frequentes em sites e aplicativos.

Amazon Titan

Definição

- Família de modelos fundacionais desenvolvida pela AWS, disponível no Amazon Bedrock
- Inclui modelos para geração de texto, embeddings e geração de imagens
- Treinado pela AWS com foco em qualidade, segurança e responsabilidade
- Usado para resumos, geração de conteúdo, busca semântica e classificação
- Pode ser personalizado com dados próprios da empresa de forma privada

Amazon Nova

Definição

- Nova geração de modelos fundacionais da AWS no Amazon Bedrock
- Trabalha com texto, imagem e vídeo de forma multimodal
- Disponível em variantes otimizadas para custo, velocidade ou qualidade
- Pensado para empresas que precisam combinar diferentes tipos de mídia
- Suporta personalização e ajustes para casos de uso específicos

Ideia central

“Um portfólio de modelos fundacionais, com diferentes níveis de capacidade e custo, em uma mesma família.”

Permite escolher o modelo mais adequado para cada tarefa, sem trocar de plataforma.

M Ó D U L O

07

OpenSearch Service

Serviço gerenciado de busca, análise e visualização que evoluiu para suportar busca vetorial

O que é Amazon OpenSearch Service?

Definição

- Serviço gerenciado da AWS para busca, análise e observabilidade de dados
- Baseado nos projetos open source OpenSearch e OpenSearch Dashboards
- Suporta busca por palavra-chave, busca semântica e busca vetorial
- Indica relevância usando rankings e funciona em volumes massivos de dados
- Combina logs, métricas e conteúdo textual em uma única plataforma

Por que o OpenSearch importa?

Busca em escala

Indexa e consulta bilhões de documentos com tempo de resposta em milissegundos

Análise de logs

Centraliza logs de aplicações e infraestrutura para diagnóstico em tempo real

Busca vetorial

Suporta embeddings para busca semântica e aplicações de IA Generativa com RAG

Visualização integrada

OpenSearch Dashboards permite criar painéis interativos sobre os dados indexados

Busca semântica e RAG com OpenSearch

Definição

- OpenSearch armazena vetores gerados por modelos como o Amazon Titan
- Permite encontrar documentos por significado, e não apenas por palavras-chave
- Suporta o padrão RAG, em que LLMs consultam dados privados antes de responder
- Conecta-se ao Bedrock para criar aplicações de busca conversacional sobre dados próprios
- Combina busca tradicional e vetorial em uma só consulta para mais relevância

Pipeline RAG



Resposta enriquecida com dados privados

Recapitulando os conceitos da aula

- Amazon Textract extrai texto, formulários e tabelas de documentos digitalizados
- Amazon Translate realiza tradução automática neural entre dezenas de idiomas
- Amazon Personalize cria sistemas de recomendação personalizados em escala
- Amazon Fraud Detector identifica atividades suspeitas combinando ML e regras
- Amazon Q acelera trabalho de desenvolvedores e analistas de dados
- Amazon Lex constrói bots conversacionais por voz e texto
- Amazon Titan e Amazon Nova são modelos fundacionais disponíveis no Bedrock
- Amazon OpenSearch Service entrega busca, análise e busca vetorial em escala

P e r g u n t a 1

Um hospital armazena formulários médicos de pacientes em formato PDF. Com o aumento no número de pacientes, o volume desses documentos está sobrecarregando a equipe administrativa. O hospital precisa de um sistema automatizado para converter os formulários em PDF para texto simples, facilitando o processamento e análise dos dados. Qual serviço da AWS atende a esse requisito?

- (A) Amazon Lex
- (B) Amazon Transcribe
- (C) Amazon Textract
- (D) Amazon Personalize

P e r g u n t a 1

Um hospital armazena formulários médicos de pacientes em formato PDF. Com o aumento no número de pacientes, o volume desses documentos está sobrecarregando a equipe administrativa. O hospital precisa de um sistema automatizado para converter os formulários em PDF para texto simples, facilitando o processamento e análise dos dados. Qual serviço da AWS atende a esse requisito?

- (A) Amazon Lex
- (B) Amazon Transcribe
- (C) Amazon Textract**
- (D) Amazon Personalize

P e r g u n t a 2

Uma instituição financeira está implementando um sistema de atendimento ao cliente e deseja obter insights a partir das interações telefônicas com os clientes. A instituição precisa transcrever e analisar o conteúdo das chamadas para extrair informações importantes sobre as necessidades dos clientes. Qual solução atende a esses requisitos?

- (A) Transcrever as gravações de chamadas usando o Amazon Transcribe.
- (B) Extrair informações das gravações de chamadas usando o Amazon SageMaker Model Monitor.
- (C) Criar rótulos de classificação usando o Amazon Comprehend.
- (D) Construir um chatbot conversacional usando o Amazon Lex.

P e r g u n t a 2

Uma instituição financeira está implementando um sistema de atendimento ao cliente e deseja obter insights a partir das interações telefônicas com os clientes. A instituição precisa transcrever e analisar o conteúdo das chamadas para extrair informações importantes sobre as necessidades dos clientes. Qual solução atende a esses requisitos?

(A) Transcrever as gravações de chamadas usando o Amazon Transcribe.

(B) Extrair informações das gravações de chamadas usando o Amazon SageMaker Model Monitor.

(C) Criar rótulos de classificação usando o Amazon Comprehend.

(D) Construir um chatbot conversacional usando o Amazon Lex.

P e r g u n t a 3

Uma empresa busca soluções para aumentar a eficiência no desenvolvimento de software utilizando ferramentas de IA generativa. Ela está considerando implementar o Amazon Q Developer. De que forma o Amazon Q Developer pode contribuir para atender a essas necessidades?

- (A) Executar um aplicativo sem provisionar ou gerenciar servidores.
- (B) Criar trechos de software, rastrear referências e rastrear licenças de código aberto.
- (C) Habilitar comandos de voz para codificação e fornecer busca em linguagem natural.
- (D) Converter arquivos de áudio em documentos de texto usando modelos de ML.

P e r g u n t a 3

Uma empresa busca soluções para aumentar a eficiência no desenvolvimento de software utilizando ferramentas de IA generativa. Ela está considerando implementar o Amazon Q Developer. De que forma o Amazon Q Developer pode contribuir para atender a essas necessidades?

- (A) Executar um aplicativo sem provisionar ou gerenciar servidores.
- (B) Criar trechos de software, rastrear referências e rastrear licenças de código aberto.**
- (C) Habilitar comandos de voz para codificação e fornecer busca em linguagem natural.
- (D) Converter arquivos de áudio em documentos de texto usando modelos de ML.

P e r g u n t a 4

Uma instituição financeira deseja usar IA para monitorar suas transações digitais em busca de atividades incomuns. A solução de IA precisa identificar comportamentos suspeitos que possam indicar atividades irregulares ou não autorizadas. Qual solução atende a esses requisitos?

- (A) Desenvolver um sistema de detecção de anomalias.
- (B) Criar um sistema de reconhecimento de entidades nomeadas (NLP).
- (C) Criar um sistema de previsão de fraudes.
- (D) Construir um sistema de reconhecimento de fala.

P e r g u n t a 4

Uma instituição financeira deseja usar IA para monitorar suas transações digitais em busca de atividades incomuns. A solução de IA precisa identificar comportamentos suspeitos que possam indicar atividades irregulares ou não autorizadas. Qual solução atende a esses requisitos?

- (A) Desenvolver um sistema de detecção de anomalias.**
- (B) Criar um sistema de reconhecimento de entidades nomeadas (NLP).
- (C) Criar um sistema de previsão de fraudes.
- (D) Construir um sistema de reconhecimento de fala.